Activitat 6 — Geometria amb coordenades

Resoldre en grup un projecte de geometria analítica: rectes triades segons les dades, la posició relativa de dues d'elles i les transformacions d'una figura que dissenyeu.

El repte, per fi

En equip fareu el projecte **«Geometria amb coordenades»**: un treball on (1) determineu l'expressió més adequada de diverses rectes segons les dades i (2) analitzeu, amb coordenades, les transformacions d'una figura que dissenyeu. És el producte que integra els dos sabers de la unitat.

Què ha de contenir el projecte

1. **Rectes a la carta:** escriviu tres rectes, cadascuna a partir de dades diferents (dos punts; punt i pendent; paral · lela o perpendicular a una altra), **triant i justificant** l'expressió més adequada.
2. **Una figura amb coordenades:** dissenyeu una figura (un polígon, una inicial, un logotip) donant les coordenades dels vèrtexs.
3. **Transformacions:** apliqueu-hi almenys tres transformacions (translació, simetria, gir o homotècia) amb les regles algebraiques, i mostreu la figura transformada.
4. **Càlculs de suport:** alguna distància, punt mitjà o comprovació de paral · lelisme/perpendicularitat, i el punt de tall de dues de les rectes (o per què no es tallen).
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** una composició de transformacions, o la relació entre homotècia i àrea (k^2).

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a de rectes:** responsable de les tres rectes i de triar l'expressió adequada.
- **Dissenyador/a de la figura:** responsable de la figura i les seves coordenades.
- **Transformador/a:** responsable d'aplicar les transformacions amb les regles.
- **Revisor/a:** responsable de comprovar càlculs i regles amb GeoGebra i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Full de ruta

Material: paper quadriculat, regle, calculadora, el formulari de l'Activitat 5 i GeoGebra per comprovar. **Temps:** una sessió. Cada persona fa la seva part en paral · lel; els últims quinze minuts, el Revisor/a ho comprova tot amb GeoGebra.

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Rectes	Incorrectes	Amb errors	Correctes	Expressió triada i justificada
Figura	Sense coord.	Coord. amb errors	Correcta	Ben definida i clara
Transform.	Errònies	Alguna correcta	Correctes	Amb regles justificades
Càlculs	Absents	Amb errors	Correctes	Clars i ben triats
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Representacions coherents

Autoavaluació

Per a tu

58 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Usar vectors, distàncies i punts mitjans.

(b) Escriure i triar les expressions de la recta.

(c) Estudiar posicions relatives (paral · leles, perpendiculars).

(d) Analitzar transformacions amb coordenades.

59 Quina expressió de la recta t'ha resultat més útil? En quina situació?

60 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 5 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la unitat (una sessió): el projecte, amb coavaluació i autoavaluació. La prova escrita és a part (Activitat 7) i no es publica.
- **On viu el nivell N3.** A la *tria justificada* de l'expressió de la recta i a l'aplicació correcta de les regles de transformació amb justificació (criteris 3.2, 5.1, 7.2).
- **Producció oberta i creativa.** No hi ha solucionari del projecte: cada equip dissenya la seva figura i tria les seves rectes. Transformar una figura pròpia (una inicial, un logotip) dona el component creatiu i motiva.
- **DUA i tecnologia.** GeoGebra per comprovar rectes, punts de tall i transformacions; formats de presentació diversos.
- **Tancament.** Convé conservar el formulari com a referència per a Batxillerat.